

簡介

國立臺灣科技大學化工所碩士生，已取得乙級廢水、甲級廢棄物、室內空氣品質三張環保專責證照，職業安全衛生證照備考中；具危害性化學品操作（手套箱內鋰金屬、有機溶劑電解液、Li-SOCl₂ 電池異常品）、實驗室安全管理與材料熱危害分析（TGA／DSC）實務。

3	NT\$ 2M+	6	3 +2
產學計畫導入的電池分析技術：EIS、OCV Drip、X-ray CT	精密設備詢價、採購與驗收	跨化工、機械、材料 3 系所的實驗室 TGA 委測	環保專責證照已取得 3 張，職安 2 張備考中

經歷

- 2025 – 現在SEED 大型研究中心（臺科大）實驗室設備採購、資產維護與安全專員
 - 設備採購與驗收（逾 200 萬元）：主責手套箱 Oxygen Sensor、DSC 壓機組與年度維護合約、電池液壓打片機、真空幫浦、10 支 Eppendorf Pipette 及低溫水槽等設備之詢價、採購及點收建檔。
 - 實驗室安全管理：監控手套箱氧氣／水分濃度並處理感測器異常，執行鋼瓶管理與巡檢、實驗室安全巡檢，並為新進成員進行安全說明；曾協助化學品破損割傷、手套箱觸媒洩漏等突發狀況的現場應變。
 - 危害性化學品操作：於手套箱內處理鋰金屬並組裝鈕扣電池，配製醚類／碳酸酯類有機溶劑電解液，並處理 Li-SOCl₂ 電池的拆解與異常品。
 - 跨系所 TGA 委測：為化工、機械、材料 3 系所共 6 個實驗室的研究生提供 TGA 委託測試與數據判讀。
 - 核心儀器維護與校正：專責維護實驗室高階熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500，確保量測精度與高稼動率。
- 2022 暑假新北市政府城鄉發展局住宅發展科 暑期實習生
 - 主責租金補貼申請審查、文件歸檔與政府公文系統機密資料建檔，並第一線協調市民諮詢與爭議，熟悉公部門行政流程與標準作業規範。
- 2021 – 2024東海大學學生宿舍／全民英檢（GEPT）宿舍管理員（2 年）／考場作業人員（兼職）
 - 統籌百人宿舍公共安全與生活秩序，協調住民糾紛與校方行政業務；兼職嚴謹執行考場點收與試卷零失誤管理。

研究與產學

智慧水錶長效鋰電池性能評估

合作單位：智慧水錶電池廠商 計畫執行負責人

篩選方法建立與驗證

負責設計全階段測試方法、實驗流程與數據分析建立及驗證。

資料庫建置

主導電池大數據資料庫建立與高通量篩選流程標準化（SOP）。

先進分析執行

EIS 阻抗分析、OCV Drip、自放電評估與壽命推估、加速老化測試及 X-ray CT 內部結構解析。

指導與培訓

指導與培訓合作廠商品保及研發團隊，使其具備獨立執行批量篩選與數據判讀能力。

Nature Energy 期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究 狀態 審稿中

共同作者 負責 TGA 熱重分析量測

負責論文中電池材料樣品之 TGA 熱重分析前處理、量測參數設定與數據判讀，提供熱穩定性數據佐證研究結論。

研討會與培訓

- 學術發表與會 2026 台灣化學工程學會年會（TwICHE）發表題目：Weakly Solvating Allyl Ether Electrolytes for Subzero Li || SPAN Batteries: Solvation Structure, Transport Properties, and Separator Wettability
- 原廠研討會 TA Waters ARES-G3 新一代應變控制型流變儀發表與材料應用交流會 2026 / 07 / 17
- 原廠講座 TA Waters TGA 講座（台灣場） 2026 / 06 / 03

環安衛證照

- 乙級廢水處理專責人員 2026 取得
- 室內空氣品質維護管理專責人員 2026 取得
- 甲級廢棄物處理專責人員 2026 取得
- 乙級職業安全衛生管理員 2026 / 11 中旬考試預定
- 甲級職業安全管理師 2027 / 03 考試預定

學歷

- 2025 – 2027（預計）國立臺灣科技大學化學工程研究所 碩士班
- 專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。
- 2020 – 2024東海大學化學工程與材料工程學系 學士
- 奠定傳統化工運作核心，精修單元操作與程序控制（Aspen Plus V14／Aspen Dynamics 模擬）。

專長與儀器

環安衛基礎知識

化學品標示（GHS）法規

爆炸上下限（LEL／UEL）容許暴露濃度

通風換氣

電化學與電池

阻抗分析（EIS）電池老化分析

可靠度分析 超低溫電解液開發

製程與管理

微影製程基礎（奈米壓印／自組裝）

高階儀器採購與維護管理

軟體工具

- Aspen Plus V14 Aspen Dynamics
- Microsoft Office OriginPro
- TA Universal Analysis TA TRIOS

儀器設備

- TGA Q500 維護・校正
- DSC 2500 維護・校正 ARES-G3 儀器操作
- 手套箱 Oxygen Sensor 採購・驗收
- DSC 壓機組 採購・維護合約
- 電池液壓打片機 採購・驗收
- 真空幫浦 採購・驗收
- Eppendorf Pipette 採購・驗收
- 低溫水槽 採購・驗收